



perplexity, preciso de ajuda com um projeto que eu estou desenvolvendo, preciso que, todas as respostas, você me disponibilize links de documentações e recomendações a cerca do cenário que eu vou apresentar

Claro, Giovana! ☺

Posso te ajudar com isso — e vou sempre incluir links de documentações oficiais e recomendações relevantes para o cenário que você descrever.

Por favor, me conte:

- Qual é o projeto (por exemplo: app web, mobile, API, sistema em tempo real, etc.),
- Qual tecnologia principal você está usando (por exemplo: Python + Django, Node.js + Express, Flutter, React, .NET, etc.),
- Qual é o problema ou dúvida concreta que você precisa resolver agora (por exemplo: autenticação, banco de dados, arquitetura, testes, deploy, etc.).

Assim que você me der esse contexto, eu respondo com:

- explicações claras,
- links diretos para documentações oficiais,
- e boas práticas/recomendações para o cenário do seu projeto.

Eu estou desenvolvendo um chatbot para Teams para minha empresa. Vou detalha-lo o melhor possível, preciso que a resposta seja precisa.

ATUALMENTE

Temos um sistema de abertura de chamados via Forms que faz com que nós perdamos muito tempo para processar todos os dados. O sistema funciona assim atualmente:

Tem uma árvore de perguntas que podem ser feitas, dependendo de quais as opções que você escolher, ele vai te redirecionar para outras perguntas e assim por diante. Nele também é necessário a indexação de arquivos os quais nós solicitamos (comprovantes, autorizações e etc), ao final, uma planilha é atualizada com todas as informações necessárias e coletadas via Forms.

OBJETIVO

Transformar esse forms em um chatbot que:

- Colete as respostas dadas pelo usuário
- Armazene os anexos enviados de acordo com cada solicitação
- Atualize uma planilha com todas as informações coletadas
 - nesse tópico eu preciso que ele cruze informações e preencha a planilha com as informações cruzadas
- Envie e-mail sobre a abertura da demanda assim que a conversa com o chatbot for finalizada

Por enquanto essas são as funções principais, mais para frente nós desejamos implementar um estrutura de banco de dados não relacional (MongoDB) para que seja possível a elaboração de uma plataforma a qual nós vamos conseguir ter um controle completo sobre as demandas. Nosso objetivo final é eliminar o forms e a planilha de excel, de forma que tudo seja automatizado.

O que eu quero de você?: Foque na primeira fase do projeto (a que ainda usamos planilha e estamos planejando somente eliminar o forms), quero que você me apresente quais são as ferramentas, tecnologias, linguagem de programação, frameworks, extensões, etc. mais recomendados para essa automação.

Você está descrevendo um cenário bem típico de automação de formulário para um chatbot dentro do Microsoft Teams, com integração a Excel/OneDrive e envio de e-mails. Abaixo está uma proposta de **stack tecnológica e fluxo** para a primeira fase (eliminar o Forms, manter planilha + Excel Online), com links diretos para documentações.

1. Arquitetura geral recomendada

Para esse caso, a recomendação mais alinhada com o ecossistema M365 é:

- **Bot em Microsoft Teams** (via Microsoft Bot Framework / Teams AI Library).
- **Backend**: Node.js + Bot Framework SDK ou .NET (C#) + Bot Framework SDK, hospedado no Azure (App Service ou Azure Functions).
- **Armazenamento de arquivos**: OneDrive for Business (via Graph API) + opcionalmente Azure Blob Storage.
- **Planilha de Excel Online**: Excel Online (Planilha no SharePoint / OneDrive for Business) atualizada via Power Automate ou Office Scripts.
- **Envio de e-mail**: Microsoft Graph API ou Power Automate (conector Outlook).

Documentação inicial para contexto:

- [Bots em Microsoft Teams – Microsoft Learn] ^[1]

2. Linguagem e framework para o bot

Para máxima facilidade de manutenção e integração com o M365, você tem dois bons caminhos:

a) Node.js + Bot Framework SDK (JavaScript/TypeScript)

-Usada quando você prefere JavaScript/TypeScript e grande comunidade open source.

Recomendado se:

- sua equipe já domina JS/TS,
- você quer algo leve e rápido de prototipar.

Documentações:

- [Bot Framework SDK para Node.js – Microsoft Learn] ^[1]
- [Guia passo a passo de desenvolvimento de bot para Teams] ^[2]

b) .NET (C#) + Bot Framework SDK

-Usada quando você prefere C# e integração forte com Azure.

Recomendado se:

- seu time já trabalha com .NET,
- você quer Azure Functions + SDK bem integrado.

Documentação:

- [Bot Framework SDK para C# – Microsoft Learn] ^[1]

3. Ferramentas de desenvolvimento e extensões

Para desenvolver o bot dentro do Microsoft Teams:

- Teams Toolkit (VS Code)
 - Extensão oficial para criar apps/bots para Teams com templates prontos.
 - Link: [Tools and SDKs for Teams bots – Microsoft Learn] ^[1]
- Bot Framework Emulator
 - Testar o bot localmente antes de subir para o Teams.
 - Link oficial: citado na página de [guia de desenvolvimento] ^[2]
- Azure DevOps / GitHub
 - Versionamento e CI/CD para o bot (Azure App Service / Functions).

4. Coleta de respostas e fluxo de árvore

O seu “Forms com árvore de perguntas” pode ser reimplementado como:

- **Diálogo/turns** no bot (Waterfall/Dialog do Bot Framework), onde cada passo pergunta, guarda em estado, e decide o próximo passo.
- **Estado do usuário** (por conversa ou usuário) armazenado em memória (prod.) ou em banco leve (por exemplo, Azure Table Storage) até o fim do fluxo.

Links úteis:

- [Bots em Teams – como trabalhar com diálogos] ^[1]

Dica:

- Modele o fluxo em uma árvore de decisão em JSON (estrutura separada) e deixe o bot apenas “caminhar” por essa árvore; isso facilita manter/mudar regras sem mudar tanto código.

5. Armazenamento de arquivos (anexos) no Teams

Quando o usuário envia um arquivo ao bot no Teams:

- O arquivo é salvo no **OneDrive for Business** do usuário.
- O bot recebe um link/temporário e pode copiar/ler o arquivo via **Microsoft Graph API**.

Documentação oficial:

- [Send and receive files using bot – Microsoft Teams] ^[3]
- [Tutorial: Upload File in Microsoft Teams Bot and Send to Azure Blob Storage] ^[4]

Recomendação prática:

- Salve o arquivo no OneDrive/SharePoint e, se precisar, copie para uma pasta “Entrada” ou “Anexos/SolicitaçãoX” no OneDrive/SharePoint da empresa.
- Grave no Excel apenas o ID da solicitação + caminho do arquivo (ou link).

6. Atualização da planilha Excel Online

Para atualizar uma planilha no Excel Online (no SharePoint/OneDrive) com os dados coletados:

Opção 1: Power Automate + Excel Online Connector

- Robusto, sem código, e muito usado em cenários M365.
- Fluxo: bot chama HTTP (Azure Function / API) → função chama **Power Automate** via HTTP → Power Automate usa **conector Excel Online** para atualizar/mudar a planilha.

Documentação:

- [Atualizar planilha a partir de um fluxo do Power Automate] ^[5]

- [Excel update a row action – exemplo de atualização de linha] ^[6]

Opção 2: Office Scripts + Power Automate

- Se quiser lógica mais complexa (cálculo, formatação, cruzamento de colunas), você escreve um Office Script em Excel e o executa via Power Automate.

Documentação:

- [Tutorial: Update a spreadsheet from a Power Automate flow] ^[5]

Opção 3: Microsoft Graph API diretamente

- Se você quiser controle total via código, use:
 - Microsoft Graph API para ler/gravar células de um Excel Online.
 - Endpoint: /workbook/tables/... ou /workbook/worksheets/...

Documentação:

- [Microsoft Graph API para Excel – Microsoft Learn] ^[5]

Recomendação para sua primeira fase:

- Use Power Automate + Excel Online para atualizar a planilha, e deixe o bot se comunicar com o fluxo via Webhook HTTP (Azure Function recebendo do bot, validando o payload e disparando o Power Automate).

7. Cruzamento de informações na planilha

Você mencionou querer cruzar informações e preencher campos automaticamente na planilha. Isso pode ser feito de duas formas:

a) Cruzamento no Power Automate / Office Script

- Power Automate recebe:
 - ID da solicitação,
 - respostas do bot,
 - caminhos de arquivos.
- Depois:
 - consulta uma outra tabela (por exemplo, “Tipos de Solicitação v2025”) na mesma planilha,
 - faz mapeamento de campos (ex: se “tipo = X”, então “área = Y”, “SLA = 4h”).

Documentação:

- [Use Office Scripts with Power Automate] ^[5]

b) Cruzamento no backend (Node.js / .NET)

- Seu backend já faz o cruzamento com base em regras (JSON, Banco leve, etc.) e envia para Excel apenas o conjunto final de colunas já resolvido.

Essa abordagem é mais flexível, mas mais custosa de manter.

Para sua fase inicial, recomendo:

- regras simples no próprio Power Automate ou Office Script,
- regras complexas no backend (C# / Node.js), e o Excel só recebe os valores finais.

8. Envio de e-mail quando a conversa termina

Quando o bot termina a conversa com o usuário:

- Ele dispara uma chamada (Azure Function / API) para:
 - Microsoft Graph API de envio de e-mail, ou
 - Power Automate (conector Outlook).

Documentação:

- [Enviar e-mail com Graph API – Microsoft Learn] [\[1\]](#)
- [Exemplo de bot para Teams que envia e-mail com conteúdo] (apenas referência de padrão) [\[7\]](#)

Sugestão de fluxo:

1. Bot conclui a árvore de perguntas.
2. Bot chama Azure Function: passa:
 - dados da solicitação,
 - ID do usuário (email),
 - caminho dos arquivos.
3. Azure Function chama Power Automate ou Graph API para enviar:
 - confirmação de abertura da demanda,
 - link para o Excel/SharePoint com o chamado.

9. Resumo do stack recomendado (fase 1)

Camada	Recomendação
Plataforma	Microsoft Teams + Microsoft 365
Bot Framework	Microsoft Bot Framework (Node.js ou .NET) [1]
IDE/Tools	VS Code + Teams Toolkit [2] [1]

Camada	Recomendação
Backend (regras & integrações)	Azure Functions (Node.js ou .NET)
Armazenamento de arquivos	OneDrive/SharePoint + Graph API (ou Azure Blob Storage opcional) [3] [4]
Planilha Excel Online	Excel Online (SharePoint/OneDrive) + Power Automate [6] [5]
E-mail	Power Automate (Outlook) ou Graph API [1] [7]

Próximo passo (para você)

Se você quiser, na próxima mensagem posso:

- montar um **diagrama de fluxo** (texto) do bot:
 - da árvore de perguntas → armazenamento de resposta → anexos → planilha → e-mail.
- e sugerir uma **estrutura de JSON** para a **árvore de perguntas** que você usará no bot.

Se puder, responda:

- qual linguagem sua equipe prefere (Node.js/JavaScript/TypeScript ou C#/.NET)?
- se você já usa Azure e Power Automate hoje na empresa?

Assim ajusto a recomendação para o seu cenário exato.

✱

voce consegue gerar uma documentação com tudo isso que você gerou agora? se sim, prefiro que seja em PDF

Sim, consigo gerar uma documentação completa em formato que você possa salvar como PDF.

Como o Perplexity não gera PDF diretamente aqui, farei o seguinte:

1. Vou montar a documentação em Markdown (pronto para você converter em PDF).
2. Depois, você vai usar um conversor online Markdown → PDF (links gratuitos abaixo) para gerar o PDF.

✓ 1. Documentação em Markdown (pronto para PDF)

Copie o conteúdo abaixo e salve como chatbot-teams.pdf engraxando em um conversor online (instruções abaixo):

```
# Documentação do Chatbot para Microsoft Teams
```

```
**Empresa:** [Nome da sua empresa]
```

```
**Autor:** Giovana Programação
```

****Data:**** 06/05/2026

****Fase:**** 1 - Eliminar o Forms, manter planilha Excel Online

Objetivo do projeto

Transformar o atual formulário no Microsoft Forms em um ****chatbot** dentro do Microsc

- Coletar interativamente as respostas do usuário, seguindo uma ****árvore de pergunt**
- Receber e armazenar ****anexos**** (comprovantes, autorizações, etc.) associados a cad
- Atualizar automaticamente uma ****planilha Excel Online**** (no SharePoint/OneDrive) c
 - dados coletados,
 - caminho/link dos arquivos,
 - campos cruzados conforme regras.
- Disparar um ****e-mail de confirmação**** quando a conversa for finalizada.

O objetivo futuro é substituir Forms e Excel por uma plataforma com banco ****MongoDB**

Arquitetura recomendada

A arquitetura proposta para a Fase 1 é:

- ****Front-end conversacional:**** Bot hospedado no Microsoft Teams.
- ****Backend de regras e integração:**** Azure Functions (Node.js ou .NET).
- ****Armazenamento de arquivos:**** OneDrive for Business / SharePoint Online (via Mic
- ****Armazenamento de dados estruturados:**** Planilha Excel Online.
- ****Integração e automações:**** Power Automate (Flows) + Office Scripts.
- ****Envio de e-mail:**** Power Automate (connector Outlook) ou Microsoft Graph API.

Essa stack mantém tudo dentro do ecossistema Microsoft 365 e facilita manutenção fut

1. Plataforma e ferramentas principais

1.1 Microsoft Teams

- O bot será instalado diretamente no Microsoft Teams como um app.
- Documentação oficial:
[Bots em Microsoft Teams - Microsoft Learn](https://learn.microsoft.com/pt-br/mic

1.2 Microsoft Bot Framework

O Bot Framework é a base para desenvolver robôs que conversam com o usuário no Team

- Node.js:
[Bot Framework SDK para Node.js](https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/bot-serv
- .NET (C#):
[Bot Framework SDK para C#](https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/bot-service/b

Ou você pode usar o ****Teams AI Library**** para casos mais avançados com IA.

1.3 IDE e extensões recomendadas

- ****VS Code**** + ****Teams Toolkit****

Extensão oficial para desenvolver apps e bots para Teams.

[Teams Toolkit para VS Code - Microsoft Learn](https://learn.microsoft.com/pt-br/)

- ****Bot Framework Emulator****

Ferramenta gratuita para testar o bot localmente.

Incluída na documentação do Bot Framework acima.

2. Tecnologia e linguagem

Você pode escolher entre:

2.1 Node.js + TypeScript/JavaScript

Recomendado se:

- sua equipe já trabalha com JS/TS,
- você quer um desenvolvimento rápido e leve.

- Guia prático:

[Guia passo a passo de desenvolvimento de bot para Teams](https://www.osmosys.co/)

2.2 .NET (C#) + Azure Functions

Recomendado se:

- sua equipe já domina C#,
- você prefere integração nativa com Azure.

Para ambos, o fluxo é:

- Bot recebe mensagem no Teams.
- Backend processa a árvore de perguntas.
- No fim, manda os dados para o Power Automate / Excel / e-mail.

3. Fluxo de perguntas (árvore de diálogos)

Substitua a lógica do Forms por ****diálogos no Bot Framework****:

- Cada pergunta é um ****turn**** no bot.
- As respostas são armazenadas em ****estado de conversa**** (por usuário ou por chat).
- No final, o bot monta o objeto com:
 - ID da solicitação,
 - respostas selecionadas,
 - links dos anexos.

Exemplo de modelo:

```
```json
{
 "idSolicitacao": "SOL-2026-05-123",
 "tipoSolicitacao": "Reembolso",
 "areaResponsavel": "Financeiro",
 "arquivos": [
 "https://company.sharepoint.com/...",
]
}
```

```
 "..."
]
}
```

Documentação de diálogos:

- [How to manage conversations with dialogs – Bot Framework](#)

#### 4. Tratamento de anexos (arquivos)

Quando o usuário envia um arquivo no Teams:

- O arquivo é salvo no OneDrive for Business do usuário.
- O bot recebe um link/temporário e pode copiar/ler o arquivo via Graph API.

Documentação oficial:

- [Send and receive files using bot – Microsoft Teams](#)

Sugestões de fluxo:

1. Bot recebe o arquivo.
2. Bot usa Graph API para:
  - copiar o arquivo para uma pasta “Anexos/Solicitações” no SharePoint/OneDrive corporativo,
  - retornar o caminho/link do arquivo.
3. O backend salva esse link na planilha Excel.

#### 5. Atualização da planilha Excel Online

Três formas recomendadas para atualizar a planilha:

##### 5.1 Power Automate + Excel Online

Recomendação principal para Fase 1:

- O backend (Azure Function) chama um fluxo do Power Automate via HTTP.
- O fluxo Power Automate usa o conector Excel Online – SharePoint para:
  - adicionar nova linha,
  - atualizar campos conforme regra.

Documentação:

- [Update a spreadsheet from a Power Automate flow](#)
- [Excel update a row action in Power Automate](#)

## 5.2 Office Scripts + Power Automate

Para lógica mais complexa (cálculos, formatação, cruzamentos):

- Escreva um Office Script no Excel.
- Execute o script via Power Automate afinal do fluxo.

Documentação:

- [Use Office Scripts with Power Automate](#)

## 5.3 Microsoft Graph API direto (avançado)

- Se quiser controle total via código, use Graph API para:
  - ler/gravar tabelas e planilhas no Excel Online.

Documentação:

- [Microsoft Graph API for Excel – Microsoft Learn](#)

## 6. Cruzamento de informações na planilha

Você quer que o bot cruze dados e preencha campos automaticamente.

Exemplo de fluxo:

- Bot coleta:
  - tipo de solicitação,
  - departamento,
  - valor.
- Backend ou Power Automate consulta outra tabela (por ex., “Regras de SLA”) e preenche:
  - área responsável,
  - SLA,
  - código interno.

Recomendação prática:

- Regras simples: faça no Power Automate (tabelas armazenadas no Excel).
- Regras complexas: faça no backend (Node.js/.NET) e envie para o Excel apenas os valores finais.

Isso evita lógica duplicada e mantém o Excel mais limpo.

## 7. Envio de e-mail ao final da conversa

Quando o bot finaliza a árvore de perguntas:

### 1. Backend dispara:

- chamada para **Power Automate** (via HTTP) ou
- chamada direta para **Microsoft Graph API** de e-mail.

### 2. São enviados:

- confirmação de abertura da demanda,
- ID da solicitação,
- link para a planilha/OneDrive.

Documentação:

- [Send mail with Microsoft Graph API](#)
- Exemplo de bot que envia e-mail no Teams:  
[ms-teams-email-bot – GitHub](#) (referência de padrão)

## 8. Resumo do stack técnico (Fase 1)

Camada	Tecnologia / Ferramenta recomendada
Plataforma	Microsoft Teams + Microsoft 365
Framework de bot	Microsoft Bot Framework (Node.js ou .NET)
IDE	VS Code + Teams Toolkit
Backend	Azure Functions (Node.js ou C#)
Armazenamento de arquivos	OneDrive/SharePoint + Microsoft Graph API
Planilha	Excel Online (SharePoint/OneDrive) + Power Automate + Office Scripts
Automação de Excel	Power Automate + Excel Online Connector
Envio de e-mail	Power Automate (Outlook) ou Microsoft Graph API

## 9. Como exportar isso para PDF

Você pode converter este Markdown em PDF de várias formas:

### 1. Online (recomendado para você)

- Cole o texto acima em um conversor Markdown → PDF:
  - [Markdown to PDF Converter – markdownlivepreview.dev](#)
  - [PDFMaker – Markdown to PDF](#)
  - [LightPDF – Markdown to PDF](#)
- Clique em “Gerar PDF” e baixe o arquivo.

## 2. No VS Code (se usar)

- Instale a extensão **Markdown PDF**.
- Abra o arquivo `.md` e use o comando:  
Markdown PDF: Export (PDF).

## 3. Linha de comando (opcional)

- Use `pandoc` OU `markdown-pdf` (consulte: [Stack Overflow – Markdown para PDF](#)).

# 10. Próximos passos técnicos (para sua equipe)

### 1. Escolher linguagem:

- Node.js ou .NET (com equipe existente).

### 2. Criar:

- Azure Function com Bot Framework,
- App Teams via Teams Toolkit.

### 3. Definir modelo de:

- árvore de perguntas (JSON),
- campos da planilha.

### 4. Criar:

- planilha no SharePoint/OneDrive,
- Power Automate para atualizar Excel e enviar e-mail.

Se quiser, na próxima mensagem posso:

- montar um **modelo JSON de árvore de perguntas** para você usar no bot,
- ou um **esquema de colunas do Excel** para essa fase 1.

\*\*\*

### ### 2. Como transformar isso em PDF

1. Copie todo o bloco de ``# Documentação do Chatbot...`` até o final.

2. Cole em um desses sites (gratuitos):

- [Markdown to PDF Converter - markdownlivepreview.dev](https://markdownliveprev
- [PDFMaker - Markdown to PDF](https://www.pdfmaker.cc)
- [LightPDF - Markdown to PDF](https://lightpdf.com/markdown-to-pdf)

3. Clique em **“Generate PDF” / “Export PDF”** e baixe o arquivo.

Se quiser, posso gerar uma versão **mais curta** (somente tabelas e fluxo técnico) c

<span style="display:none">[^3\_1][^3\_10][^3\_2][^3\_3][^3\_4][^3\_5][^3\_6][^3\_7][^3\_8][^3\_9

<div align="center">✱</div>

[^3\_1]: https://markdownlivepreview.dev/tools/markdown-to-pdf

[^3\_2]: https://www.pdfmaker.cc

[^3\_3]: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alpiaco.markdowntopdf>  
[^3\_4]: <https://apitemplate.io/pdf-tools/convert-markdown-to-pdf/>  
[^3\_5]: <https://md-to-pdf.fly.dev>  
[^3\_6]: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shotdoor.markdown.pdf.f>  
[^3\_7]: <https://www.pdfforge.org/online/en/markdown-to-pdf>  
[^3\_8]: <https://lightpdf.com/markdown-to-pdf>  
[^3\_9]: <https://codeshack.io/markdown-to-pdf-converter/>  
[^3\_10]: <https://stackoverflow.com/questions/17630486/how-to-convert-a-markdown-file->

---

# uma duvida sobre o back, o suporte do framework do node não foi descontinuado em 2025

Não, o **suporte ao Node.js não foi descontinuado em 2025** como um todo - o que ac

### O que realmente mudou em 2025

- O Node.js 18.x atingiu **End-of-Life (EOL)** em **30 de abril de 2025**, então o A
- Já as versões **LTS** (Long-Term Support) como **Node 20.x, 22.x e 24.x** continua

### O que isso significa para o seu bot em Node.js

- **Node.js como plataforma continua totalmente suportada**; não há nada de “descont
- Para projetos novos em 2025/2026, recomenda-se usar uma versão **LTS ativa**:
  - **Node 20 LTS** (até ~2026)
  - **Node 22 LTS** (até 30/04/2027)[^4\_7][^4\_3]
  - **Node 24 LTS** (ativa, com suporte até 2028)[^4\_1][^4\_2]

### Recomendação prática para seu projeto

- Escolha uma **versão LTS atual** (por exemplo, Node 22 ou 24 LTS) para o backend do
- Mantenha o Azure Functions e o Bot Framework SDK atualizados para as versões que a
- Evite versões antigas (como 18.x) em novos projetos, exatamente por não terem mai

Ou seja: você pode sim usar **Node.js como backend** para o seu chatbot no Teams - k

<span style="display:none">[^4\_10][^4\_4][^4\_6]</span>

<div align="center">✱</div>

[^4\_1]: <https://prohoster.info/pt/blog/novosti-interneta/opublikovana-platforma-node>  
[^4\_2]: <https://nodejs.org/en/about/previous-releases>  
[^4\_3]: <https://nodejs.org/pt-br/about/previous-releases>  
[^4\_4]: <https://en.wikipedia.org/wiki/Node.js>  
[^4\_5]: <https://endoflife.date/nodejs>  
[^4\_6]: <https://nodejs.org/en/blog/announcements/evolving-the-nodejs-release-schedul>  
[^4\_7]: <https://prohoster.info/pt/blog/novosti-interneta/dostupna-javascript-platfor>  
[^4\_8]: <https://tuxcare.com/blog/node-eol/>  
[^4\_9]: <https://devblogs.microsoft.com/azure-sdk/announcing-the-end-of-support-for-r>  
[^4\_10]: <https://nodejs.org/en/about/eol>

1. <https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/platform/bots/build-a-bot>
2. <https://osmosys.co/blog/microsoft-teams-bot-development-a-step-by-step-guide/>
3. <https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/platform/bots/how-to/bots-filesv4>

4. <https://www.youtube.com/watch?v=VIWgUMxT0rE>
5. <https://learn.microsoft.com/en-us/office/dev/scripts/tutorials/excel-power-automate-manual>
6. <https://community.powerplatform.com/forums/thread/details/?threadid=21434b75-64d4-ef11-8ee9-6045bda9cb91>
7. <https://github.com/smurli/ms-teams-email-bot>
8. <https://www.make.com/en/integrations/yourgpt-chatbot/microsoft-excel>
9. <https://www.youtube.com/watch?v=tQ2T92K24N0>
10. [https://help.ivanti.com/ht/help/en\\_US/ISM/2025/Admin-User/Content/Configure/Teams/Configuring Teams Bot Messages.htm](https://help.ivanti.com/ht/help/en_US/ISM/2025/Admin-User/Content/Configure/Teams/Configuring%20Teams%20Bot%20Messages.htm)